

Projekt diagramu ERD dla systemu e-rejestracji pacjentów

Prowadzący: dr. Mariusz Skrzypek

1. Cel zadania

Celem laboratorium jest samodzielne przejście drogi od opisu fragmentu rzeczywistości do konceptualnego modelu danych. Na podstawie opisu procesu, materiałów z przychodni i wywiadu z jej pracownikami należy zaprojektować diagram związków aencji (ERD) dla systemu internetowej rejestracji pacjentów.

Opis został napisany tak, jak opowiada się o pracy przychodni na co dzień, a nie jak specyfikacja bazy danych. Nie znajdziesz w nim gotowej listy encji ani atrybutów. Twoim zadaniem jest ich **wydobycie z tekstu**: ustalenie, o czym system musi pamiętać, jakie są reguły i gdzie opis pozostawia pole do interpretacji.

2. Opis dziedziny: Przychodnia „Zdrowie”

Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej „Zdrowie” prowadzi trzy filie w różnych dzielnicach miasta. Przyjmuje pacjentów zarówno w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak i odpłatnie. Do tej pory wizyty umawiano wyłącznie telefonicznie lub w okienku rejestracji, a dane zapisywano w arkuszach kalkulacyjnych prowadzonych osobno w każdej filii. Zarząd zdecydował o uruchomieniu systemu e-rejestracji dostępnego przez przeglądarkę i aplikację mobilną.

2.1. Pacjenci i ich konta

Pacjent, który chce korzystać z e-rejestracji, zakłada konto, posługując się adresem e-mail, który od tej chwili służy mu do logowania. Przychodnia chce mieć o pacjencie te same informacje, o które do tej pory pytała rejestratorka przy pierwszej wizycie w okienku: kim jest, jak się z nim skontaktować i gdzie wysłać korespondencję. Rejestratorki zawsze prosiły o dokument potwierdzający tożsamość; większość pacjentów podaje numer PESEL, jednak przychodnia obsługuje również studentów zagranicznych, którzy tego numeru nie mają - w ich przypadku zapisywano numer paszportu, kraj, który go wydał, oraz datę urodzenia.

Przypomnienia o wizytach system może wysyłać SMS-em, ale tylko tym pacjentom, którzy wyrazili na to zgodę - przychodnia musi umieć wykazać, kiedy zgoda została udzielona. Pacjent może tę zgodę w każdej chwili wycofać.

Dzieci nie zakładają własnych kont. W ich imieniu wizyty umawia rodzic lub opiekun prawny, który sam często jest pacjentem przychodni. Zdarza się, że dziecko ma w systemie dwoje rodziców, a jedna osoba opiekuje się kilkorgiem dzieci. Przychodnia chce wiedzieć, na jakiej podstawie dana osoba działa w imieniu dziecka (rodzic czy opiekun ustanowiony przez sąd).

2.2. Filie, gabinety i personel

Każda filia ma swoją nazwę, adres, telefon rejestracji i godziny otwarcia. Gabinety w każdej filii numerowane są od jedynek, dlatego „gabinet 3” istnieje we wszystkich trzech filiach. Gabinety różnią się przeznaczeniem: są gabinety lekarskie, zabiegowe oraz gabinet do badań USG. Niektóre gabinety są przystosowane dla osób poruszających się na wózku i pacjenci chcą móc to sprawdzić przed rezerwacją.

W przychodni pracują lekarze i rejestratorzy. Wszyscy pracownicy logują się do systemu i przychodnia przechowuje ich podstawowe dane osobowe oraz datę zatrudnienia. O lekarzu trzeba dodatkowo wiedzieć, jaki ma tytuł naukowy i numer prawa wykonywania zawodu, który drukowany jest na dokumentach. Lekarz może mieć kilka specjalizacji (np. internista z drugą specjalizacją z kardiologii) i przyjmować w kilku filiach. Rejestratorzy są zawsze przypisani do jednej filii i odpowiadają za potwierdzanie wizyt umówionych w tej filii.

2.3. Grafiki przyjęć

Kierownik filii raz w miesiącu układa grafiki: ustala, w które dni, w jakich godzinach i w którym gabinecie przyjmuje dany lekarz. Każdy taki blok przyjęć system dzieli automatycznie na terminy, które pacjenci mogą rezerwować. Slot czasowy na termin jest stały i wynosi 15 min.

Gdy lekarz przechodzi na urlop, jego bloki przyjęć są odwoływane, ale przychodnia nie chce tracić informacji o tym, że dany blok był zaplanowany.

2.4. Rezerwacja wizyty

Pacjent wybiera specjalność, filię i rodzaj wizyty, a następnie konkretnego lekarza albo opcję „pierwszy wolny termin”. System pokazuje wolne terminy, a po wyborze jednego z nich tworzy rezerwację z unikalnym numerem, który pacjent podaje w razie kontaktu telefonicznego. Jeden termin może być zajęty tylko przez jedną wizytę.

Sposób rozliczenia wizyty zależy od pacjenta. Wizyta u specjalisty w ramach NFZ wymaga skierowania - pacjent wpisuje czterocyfrowy kod skierowania, a system zapamiętuje, kto i kiedy je wystawił oraz do jakiej poradni kieruje. Jedno skierowanie można wykorzystać tylko do jednej wizyty. Wizyty komercyjne są płatne z góry według cennika, który zależy od rodzaju wizyty i specjalności i co pewien czas się zmienia; przychodnia musi wiedzieć, ile pacjent faktycznie zapłacił, kiedy i czy płatność się powiodła. Wizyta jest rozliczana albo z NFZ, albo komercyjnie - nigdy na oba sposoby jednocześnie.

2.5. Potwierdzenia, odwołania i nieobecności

Po rezerwacji pacjent otrzymuje e-mail z potwierdzeniem (przykład w Załączniku A), a dzień przed wizytą - przypomnienie. Każda wysłana wiadomość jest archiwizowana: przychodnia musi umieć odpowiedzieć na skargę pacjenta, który twierdzi, że nie dostał przypomnienia.

Wizytę można odwołać przez portal najpóźniej na 24 godziny przed terminem; później tylko telefonicznie przez rejestrację. Odwołać może także przychodnia, np. z powodu choroby lekarza. Przy każdym odwołaniu trzeba wiedzieć, kto i kiedy to zrobił oraz z jakiego powodu. Wizyta, na którą pacjent nie przyszedł i której nie odwołał, jest odnotowywana - po trzeciej takiej sytuacji w ciągu roku konto pacjenta jest blokowane na 30 dni.

3. Materiały dodatkowe

Załącznik A. Przykładowe potwierdzenie rezerwacji

Temat: Potwierdzenie rezerwacji nr ZG/2026/004817

Dzień dobry, Pani Anno,
potwierdzamy rezerwację wizyty dla: Zofia Kowalczyk (dziecko)

Rodzaj wizyty: pierwsza konsultacja - stacjonarnie (30 min)
Lekarz: lek. med. Tomasz Brzozowski, alergolog
Termin: czwartek, 12.11.2026, godz. 10:30
Miejsce: Filia „Zielony Gaj - Północ”, ul. Klonowa 14
gabinet nr 3, I piętro (dostępny dla wózków)
Rozliczenie: NFZ - e-skierowanie z dn. 02.11.2026

Prosimy o przybycie 10 minut wcześniej z dokumentem tożsamości.
Wizytę można odwołać w portalu do 11.11.2026, godz. 10:30.
Status: oczekuje na potwierdzenie przez rejestrację

Załącznik B. Fragment wywiadu z kierowniczką rejestracji

Projektant: Czy pacjent może mieć dwie wizyty tego samego dnia?

Kierowniczka: Tak, jeśli to różne specjalności. Do tego samego lekarza - nie, system powinien na to nie pozwolić.

Projektant: Co się dzieje, gdy lekarz zmieni nazwisko albo odejdzie z pracy?

Kierowniczka: Historia wizyt musi zostać. Na starych dokumentach musi być lekarz, który faktycznie przyjmował.

Projektant: A cennik? Jeśli w styczniu konsultacja podrożeje, a ktoś zapłacił w grudniu?

Kierowniczka: Zapłacił tyle, ile kosztowało w dniu rezerwacji. Musimy też umieć odtworzyć, jaka była cena w danym miesiącu.

Projektant: Czy rodzic, który umawia dziecko, widzi wszystkie jego wizyty?

Kierowniczka: Tak. I chcemy wiedzieć, kto konkretnie umówił daną wizytę - pacjent sam, rodzic czy rejestratorka przez telefon.

Projektant: Teleporada też ma gabinet?

Kierowniczka: Lekarz siedzi wtedy w jakimś gabinecie, ale pacjentowi go nie pokazujemy. Za to musimy mieć numer telefonu, pod który lekarz zadzwoni - czasem inny niż w profilu pacjenta.

Załącznik C. Fragment grafiku filii „Północ” (listopad 2026)

Data	Lekarz	Gabinet	Godziny	Uwagi
12.11.2026	lek. med. T. Brzozowski	3	8:00-14:00	
12.11.2026	dr n. med. E. Wierzbicka	5 (USG)	10:00-16:00	13:00 zablokowane - pilne
13.11.2026	lek. med. T. Brzozowski	3	12:00-18:00	odwołany - urlop
13.11.2026	lek. K. Jaworska	1	8:00-12:00	teleporady

4. Polecenia

1. **Identyfikacja encji.** Sporządź listę encji wraz z jednym zdaniem uzasadnienia dla każdej. Wskaż też co najmniej dwa rzeczowniki z opisu, które rozważałeś jako encje, ale ostatecznie uznałeś za atrybuty (lub odwrotnie), i wyjaśnij dlaczego.
2. **Identyfikacja atrybutów.** Dla każdej encji określ atrybuty i oznacz je zgodnie z konwencją z wykładu: # identyfikator, * atrybut obowiązkowy, o atrybut opcjonalny. Atrybuty wynikają z opisu, załączników i wywiadu - część z nich trzeba wywnioskować z reguł działania przychodni, a nie z wprost wymienionych danych.
3. **Dziedziny.** Dla co najmniej 10 wybranych atrybutów (z różnych encji) podaj dziedzinę: typ danych z rozmiarem, zbiór lub zakres dopuszczalnych wartości oraz informację o dopuszczalności wartości pustych.
4. **Związki.** Określ związki między encjami: nazwij je z obu stron, podaj kardynalność (1:1, 1:M, M:N) i istnienie (opcjonalny / obowiązkowy) każdej strony. Przy każdym związku zapisz zdanie z opisu lub załącznika, które go uzasadnia.
5. **Diagram.** Narysuj diagram ERD w wybranym narzędziu CASE (np. draw.io, MySQL Workbench), w notacji kurzej stopki lub Barkera.
6. **Założenia projektowe.** Opis celowo nie rozstrzyga wszystkich kwestii. Spisz założenia, które przyjąłeś tam, gdzie tekst był niejednoznaczny (co najmniej 5), np. dotyczące tego, co dzieje się z danymi po odwołaniu wizyty.

Uwaga. Poprawne zamodelowanie opisu wymaga wykorzystania konstrukcji omówionych na wykładzie - między innymi związków posiadających własne atrybuty, encji słabych, hierarchii encji, związków wyłącznych i rekursywnych. Nie wskazujemy, w których miejscach opisu się znajdują; ich odnalezienie jest częścią zadania.

5. Pytania pomocnicze

Pytania nie wymagają pisemnej odpowiedzi, ale warto przejść przez nie przed oddaniem pracy. Każde z nich dotyczy decyzji, którą musisz podjąć w modelu.

- Czy termin w grafiku i wizyta to ten sam obiekt? Co istnieje wcześniej, a co może istnieć bez drugiego?
- Czym jest „gabinet 3”, jeśli taki numer występuje w każdej filii? Co go jednoznacznie identyfikuje?
- Czy rodzic umawiający dziecko i dziecko to dwie różne encje, czy dwa wystąpienia tej samej?
- Gdzie zapisać cenę, którą pacjent faktycznie zapłacił, skoro cennik się zmienia?
- Jaki identyfikator pacjenta wybrać, skoro nie każdy ma PESEL?
- Które informacje o odwołaniu opisują wizytę, a które zdarzenie odwołania? Czy wizytę można odwołać więcej niż raz?
- Co łączy lekarza i rejestratorkę, a co ich różni?
- Czy blokada konta to stan pacjenta, czy coś, co trzeba móc odtworzyć w czasie?

7. Forma oddania i ocena

Należy oddać plik źródłowy diagramu z narzędzia CASE oraz dokument PDF zawierający wyniki poleceń 1-4 i 6 wraz z eksportem diagramu do obrazu. Nazwa plików: **ERD_eRejestracja_Nazwisko1_Nazwisko2.**